Unidad 5 · Solución gráfica y ramificación y acotamiento

Qué vas a poder hacer. Dibujar un problema entero de dos variables con sus puntos enteros y su relajación, resolverlo con ramificación y acotamiento (relajar, ramificar, acotar y podar), llevar la incumbente, la mejor cota y el gap después de cada PL, elegir variable y nodo según la estrategia que te pidan, y hacer lo mismo con una mochila binaria resolviendo cada nodo por ranking.

Lo que necesitas antes. De la unidad 1: la relajación lineal, por qué es una cota y por qué redondear no basta. De la unidad 2: el modelo de la mochila 0-1. De Optimización: el método gráfico (resolver un PL de dos variables intersectando rectas y evaluando vértices).

Tiempo. Unas 6 horas: 2 de lectura con el ejemplo y el caso en papel, y 4 de práctica. Los árboles se aprenden haciéndolos: cada ejercicio de esta unidad se hace con lápiz.

---

1. La idea · cotas que descartan regiones enteras

Un problema entero acotado tiene una cantidad finita de soluciones, pero esa cantidad crece tan rápido que probarlas todas no es un método (unidad 1, punto 7). Lo que sí se sabe resolver rápido es un PL. La **ramificación y acotamiento** (en inglés *branch and bound*) usa ese PL de dos maneras:

- **Para acotar.** La relajación de una región dice lo mejor que podría haber ahí dentro. En un máximo, ningún punto entero de esa región vale más que su óptimo relajado.
- **Para partir.** Si el óptimo relajado tiene una variable fraccional, por ejemplo $x_1 = 12{,}5$, entre 12 y 13 no hay ningún entero. Se puede prohibir esa franja sin perder ninguna solución: un lado con $x_1 \leq 12$ y otro con $x_1 \geq 13$.

Con esas dos herramientas se arma un árbol. Cada nodo es una región con su PL. Un nodo se **poda** (se deja de mirar) cuando su cota dice que ahí no hay nada mejor que lo que ya se tiene. La gracia del método es que muchas regiones se descartan enteras, sin revisar uno por uno sus puntos.

---

2. La solución gráfica de un problema entero

Con dos variables todo se ve en un dibujo, y conviene hacerlo antes de cualquier árbol.

1. **La relajación.** Se dibujan las restricciones como en el método gráfico. La región sombreada es la de la relajación; su óptimo está en un vértice.
2. **Los puntos enteros.** Se marcan los puntos de la grilla que caen dentro de la región. Son los únicos planes que el problema acepta.
3. **El óptimo entero.** Se desliza la recta de nivel del objetivo desde el óptimo relajado hacia adentro; el primer punto entero que toca es el óptimo. Con pocos puntos, basta evaluarlos.

4. **La envoltura convexa.** Si se estira un elástico alrededor de los puntos enteros factibles, la figura que queda es la **envoltura convexa** $\mathrm{conv}(S)$ (unidad 1, punto 6). Todos sus vértices son enteros. Si el modelo estuviera escrito con las desigualdades de la envoltura, el PL daría directamente el óptimo entero. La unidad 6 trata de cómo acercarse a esa figura con cortes.

El dibujo responde además una pregunta que el árbol no: **por qué** el redondeo falla. El óptimo entero queda donde la región tiene puntos de la grilla, que no tiene por qué ser al lado del vértice fraccional.

Cuándo no aplica. Con tres variables o más ya no se dibuja. Lo que sigue (el árbol) funciona con cualquier número de variables; el dibujo es solo la forma de resolver a mano cada PL cuando hay dos.

---

3. Relajar, ramificar, acotar y podar

Notación. PL_0 es la relajación del problema completo. PL_k es el PL del nodo k: la relajación original **más** las restricciones de rama acumuladas en el camino desde la raíz. Los nodos se numeran **en el orden en que se resuelven** (si usas otra convención, decláralo). z_k es el óptimo de PL_k.

Ramificar. Si en PL_k la variable entera x_j vale v fraccional:

$$\text{hijo 1: } PL_k \ + \ x_j \le \lfloor v \rfloor \qquad\qquad \text{hijo 2: } PL_k \ + \ x_j \ge \lfloor v \rfloor + 1$$

$\lfloor v \rfloor$ es la parte entera de v (el piso). Ningún entero queda afuera, porque entre $\lfloor v \rfloor$ y $\lfloor v \rfloor + 1$ no hay enteros; y los dos hijos no comparten ningún punto. En binarias, la rama es $x_j = 0$ y $x_j = 1$.

En cada nodo se resuelve un PL, no un PLE. El modelo del nodo no lleva la línea de naturaleza entera; lleva solo las cotas de rama. Es el error de planteamiento más común.

Acotar. Agregar una restricción solo puede empeorar el óptimo: en un máximo $z_{\text{hijo}} \le z_{\text{padre}}$; en un mínimo, $z_{\text{hijo}} \ge z_{\text{padre}}$. Si un hijo «mejora» a su padre, hay un error de cálculo.

Podar. Un nodo se deja de mirar por una de tres razones, y siempre se escribe cuál:

Poda	Cuándo	Por qué es seguro
Por infactibilidad	el PL del nodo no tiene solución	si la región grande está vacía, la de enteros también
Por integralidad (factibilidad)	el óptimo del PL ya es entero	nada en esa región supera a su propio óptimo, y ese óptimo es un plan válido: pasa a incumbente si mejora a la que había
Por cota	máx.: $z_k \le$ incumbente · mín.: $z_k \ge$ incumbente	ni lo mejor de esa región le gana a lo que ya se tiene

Un nodo con solución entera **peor** que la incumbente se cierra igual: por cota (con el sentido de la tabla) o por integralidad sin mejorar. Cualquiera de las dos sirve, pero hay que escribir una.

Termina cuando no queda ningún nodo abierto. La respuesta es la incumbente.

---

4. Las dos cotas y el gap

Mientras el árbol corre se llevan dos números:

- **La incumbente** $\hat{z}$: la mejor solución entera encontrada. Ya está en la mano.
- **La mejor cota abierta** $\bar{z}$: lo mejor que todavía podría aparecer, el mejor z_k entre los nodos que no se han cerrado.

$$\textbf{máximo: } \hat{z} \le z^* \le \bar{z} \qquad\qquad \textbf{mínimo: } \bar{z} \le z^* \le \hat{z}$$

En un máximo la incumbente es la cota inferior y la relajación de los abiertos la superior; en un mínimo, al revés. La distancia entre ambas es el **gap**:

$$g_{\text{abs}} = |\bar{z} - \hat{z}| \qquad\qquad g_{\text{rel}} = \frac{|\bar{z} - \hat{z}|}{|\hat{z}|}$$

Se divide **por la incumbente**, en máximo y en mínimo, porque el gap se mide contra lo que se entrega. Mientras no hay incumbente, el gap está indefinido (y tampoco se puede podar por cota).

La herencia de cota. Un nodo que ya se creó pero todavía no se resuelve no desaparece: entra a la mejor cota con la z de su padre, que es lo mejor que podría dar. Sin herencia, en profundidad la primera entera daría siempre gap 0 % aunque falte medio árbol.

Qué garantiza. El gap es la peor pérdida posible si se para ahora, no la pérdida real: con 6 % de gap la incumbente puede ya ser la óptima. Por eso un solver se configura con una **tolerancia**: para cuando g_{rel} baja de ese número y entrega la incumbente con la garantía «a lo más tanto peor que el óptimo». La tolerancia razonable se compara con el error de los datos: perseguir el 0,01 % con demandas que se conocen al 5 % es trabajo perdido.

La poda gratis. Si todos los coeficientes del objetivo son enteros (o múltiplos de un mismo número g) y las variables son enteras, toda solución entera vale un entero (o un múltiplo de g). Una cota de 44,8 en un máximo significa «a lo más 44»; en un mínimo, una cota de 79,4 significa «al menos 80». Redondear la cota así poda antes y achica el gap, sin perder nada.

---

5. Qué variable y qué nodo

El orden no cambia el óptimo (el método es exacto con cualquier orden), pero cambia cuántos PL cuesta llegar y qué tan rápido baja el gap.

Qué variable ramificar si hay varias fraccionales:

Regla	Cuál	Argumento
La más fraccional	parte fraccional más cerca de 0,5	la decisión más indecisa parte el problema por la mitad
La más cercana a un entero	parte fraccional más cerca de 0 o de 1	un hijo se vuelve entero rápido
Pseudo-costo (los solvers)	la que más mueve la cota	se estima con lo que pasó en ramificaciones anteriores

En esta unidad, salvo que el enunciado diga otra cosa, se ramifica en **la más fraccional** y con empate en x_1.

Qué nodo resolver:

Estrategia	Qué nodo sigue	A favor	En contra
Profundidad primero	el último hijo creado: se baja por una rama hasta cerrarla y se vuelve al último pendiente	encuentra una incumbente temprano, que habilita la poda por cota; poca memoria	puede hundirse en una rama mala; la cota baja lento
Mejor primero	se resuelven los dos hijos y se ramifica el nodo abierto de mejor z	baja la cota más rápido y suele resolver menos PL	tarda en encontrar la primera entera; guarda todos los abiertos
Híbrida (los solvers)	profundidad hasta tener incumbente, después mejor primero	lo bueno de las dos	más difícil de seguir a mano

El enunciado fija además **qué rama va primero** («$\leq$ antes que $\geq$», «$= 1$ antes que $= 0$»).

Redondear para conseguir incumbente. Redondear no es un método de solución (unidad 1), pero dentro del árbol es una **heurística** legítima: se redondea la solución de un nodo hacia el lado que conserva la factibilidad, se revisa que cumpla todo y, si cumple, se usa como incumbente. No se afirma que sea la óptima: sirve para podar antes.

---

6. La mochila binaria: cada nodo por ranking

En una mochila con una sola restricción ($\max \sum_j v_j x_j$ s.a. $\sum_j a_j x_j \leq b$, $x_j \in \{0,1\}$) la relajación de cada nodo se resuelve sin simplex:

1. Se descuenta de la capacidad lo que ocupan las variables **fijas en 1** por las ramas. Si eso ya pasa la capacidad, el nodo es **infactible** (no «$z = 0$»).
2. Se ordenan las libres por **valor por unidad de recurso** v_j/a_j, de mayor a menor.
3. Se llenan en ese orden con 1 mientras caben. La primera que no cabe entra con la fracción $\text{capacidad libre}/a_j$ y ahí se para.

Por eso la relajación de una mochila tiene **a lo más una variable fraccional**: no hay que elegir en qué ramificar. La intuición es la del vendedor que llena el maletero con lo que más rinde por litro y corta el último bulto. Funciona porque con una sola restricción el mejor uso de cada litro es siempre el mismo orden.

Cuándo deja de bastar. Con dos o más restricciones (litros y kilos, presupuesto y horas) ya no hay un orden único, y cada nodo se resuelve con simplex o gráficamente.

---

7. Un modelo entero, pieza por pieza, y en OPL

Cada modelo de esta unidad se escribe como se corrige en el ramo: **por piezas**, y cada pieza vale por sí sola.

- **Variables con sus tres piezas:** el índice con su rango, qué significa el valor (o el 1) y, en una binaria, el «en otro caso». Ejemplo: $x_j = 1$ si se lleva la caja del producto j a la feria; 0 en otro caso, $\forall j \in J$.
- **Cada familia de restricciones con su «∀».**

- **La naturaleza en una línea propia:** $x_j \in \{0,1\}\ \ \forall j \in J$ o $u_i \in \mathbb{Z}_0^+\ \ \forall i \in I$. Sin ella el modelo es lineal y ninguna de las ideas de esta unidad hace falta.

En OPL la naturaleza es la declaración: `dvar boolean x[J];` o `dvar int+ u[I];`. CPLEX resuelve el modelo entero con una ramificación y acotamiento (con cortes, heurísticas y preprocesamiento, que son la unidad 6) y en su registro muestra exactamente las columnas de esta unidad: nodos, mejor entera, mejor cota y gap. Su tolerancia de parada se llama `epgap` (gap relativo). En un modelo entero no existen precios sombra: `.dual` responde `undefined`.

---

8. Cuándo no aplica y qué cuesta

- **Solo se ramifica sobre variables enteras.** En un modelo mixto (unas enteras, otras continuas) una continua fraccional no se toca: el nodo se poda por integralidad apenas las **enteras** lo son.
- **El peor caso sigue siendo exponencial.** El método garantiza el óptimo, no que sea rápido. Una mala formulación (una gran M floja, unidad 3) da relajaciones lejanas y árboles enormes. Ajustar la formulación achica el árbol más que cualquier estrategia.
- **Sin cotas no hay poda.** Si la relajación es no acotada, el método no arranca: hay que acotar el modelo primero.

---

9. Ejemplo resuelto · qué llevar a la feria navideña

Una artesana de Chillán va a una feria navideña con su auto. Puede llevar a lo más una caja de cada producto, y el maletero tiene 165 litros. Cada caja tiene una ganancia esperada si se vende en la feria:

Producto	Tazones	Velas	Lámparas	Mantas	Jabones
Ganancia (miles de pesos)	217	259	47	248	138
Volumen de la caja (litros)	50	65	145	60	35
Ganancia por litro	4,34	3,985	0,324	4,133	3,943

Paso 1 · En palabras. Se decide qué cajas llevar. Se busca la mayor ganancia. Limita el maletero.

Paso 2 · Pieza por pieza.

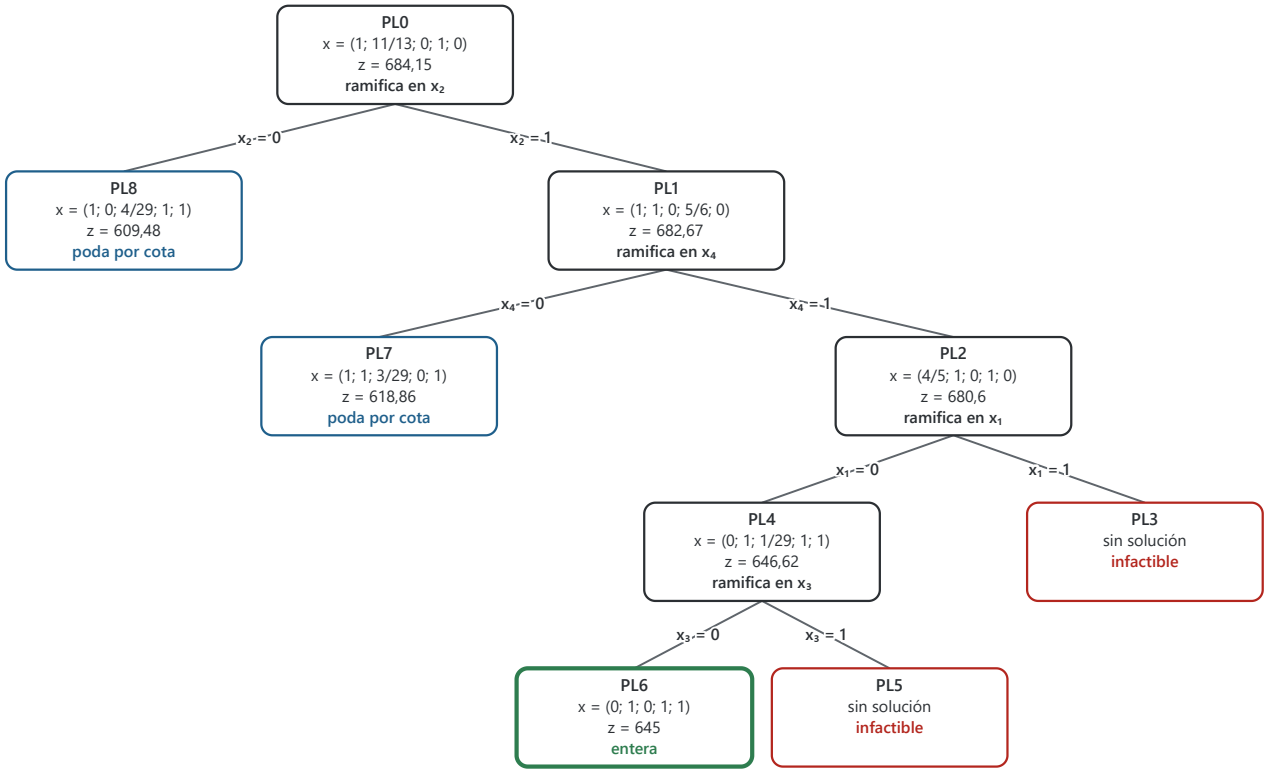
- Conjunto: $J = \{1, \ldots, 5\}$ productos (1 tazones, 2 velas, 3 lámparas, 4 mantas, 5 jabones).
- Parámetros: v_j ganancia de la caja j (miles de pesos), a_j litros de la caja j, $b = 165$ litros.
- Variable: $x_j = 1$ si se lleva la caja del producto j; 0 en otro caso, $\forall j \in J$.

$$\max z = \sum_{j \in J} v_j x_j \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j \in J} a_j x_j \leq b, \qquad x_j \in \{0,1\}\ \ \forall j \in J$$

Paso 3 · La raíz por ranking. El orden por ganancia por litro es tazones (4,34), mantas (4,133), velas (3,985), jabones (3,943) y lámparas (0,324). Entran tazones (50 L) y mantas (60 L); quedan 55 litros y las velas ocupan 65: entran con $55/65 = 11/13$. PL_0 da $z_0 = 684{,}15$: ningún plan de cajas completas gana más de 684,15 mil pesos. Redondear hacia abajo (tazones y mantas) da 465.

Paso 4 · El árbol. Profundidad primero, rama «$= 1$» primero (el enunciado lo fija así):

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(1; 11/13; 0; 1; 0)	684,15	fraccional en x_2 = 11/13 → ramifica
PL1	$x_2 = 1$	(1; 1; 0; 5/6; 0)	682,67	fraccional en x_4 = 5/6 → ramifica
PL2	$x_2 = 1$, $x_4 = 1$	(4/5; 1; 0; 1; 0)	680,6	fraccional en x_1 = 4/5 → ramifica
PL3	$x_2 = 1$, $x_4 = 1$, $x_1 = 1$	infactible	—	infactible → poda
PL4	$x_2 = 1$, $x_4 = 1$, $x_1 = 0$	(0; 1; 1/29; 1; 1)	646,62	fraccional en x_3 = 1/29 → ramifica
PL5	$x_2 = 1$, $x_4 = 1$, $x_1 = 0$, $x_3 = 1$	infactible	—	infactible → poda
PL6	$x_2 = 1$, $x_4 = 1$, $x_1 = 0$, $x_3 = 0$	(0; 1; 0; 1; 1)	645	entera → primera incumbente
PL7	$x_2 = 1$, $x_4 = 0$	(1; 1; 3/29; 0; 1)	618,86	poda por cota
PL8	$x_2 = 0$	(1; 0; 4/29; 1; 1)	609,48	poda por cota



Tres momentos que conviene mirar:

- **PL3 es infactible sin resolver nada:** velas, mantas y tazones fijados en 1 ocupan 175 litros.
- **PL4 no se poda aunque su cota (646,62) esté cerca:** todavía no hay incumbente, así que no hay con qué podar por cota.
- **PL7 y PL8 se podan por cota:** después de PL6 la incumbente vale 645, y sus relajaciones prometen 618,86 y 609,48. No hace falta abrirlos.

Paso 5 · Las cotas. Antes de PL6 no hay gap. Después, PL7 y PL8 están pendientes y heredan las cotas de sus padres (682,67 y 684,15); la mejor es 684,15:

Tras	Incumbente (cota inferior)	Mejor cota (superior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	684,15	—	indefinido
PL1	—	684,15	—	indefinido
PL2	—	684,15	—	indefinido
PL3	—	684,15	—	indefinido
PL4	—	684,15	—	indefinido
PL5	—	684,15	—	indefinido
PL6	645	684,15	39,15	6,07 %
PL7	645	684,15	39,15	6,07 %
PL8	645	645	0	0,00 %

El óptimo: velas, mantas y jabones (160 de los 165 litros), con 645 mil pesos. Comprobado con `milp` de scipy y enumerando las 32 combinaciones.

En OPL (`modelos/u05_feria.mod` y `.dat`):

```
/*********************************************
 * Unidad 5 · Ejemplo resuelto
 * Feria navideña: qué cajas de productos llevar en el maletero (mochila binaria)
 * Datos en u05_feria.dat. Base abierta de ingeniería.
 *********************************************/

{string} Productos = ...;

float ganancia[Productos] = ...;   // miles de pesos por caja vendida en la feria
float litros[Productos]   = ...;   // volumen de cada caja
float maletero            = ...;   // litros disponibles

dvar boolean x[Productos];         // 1 si se lleva la caja del producto; 0 en otro caso

dexpr float Ganancia = sum(p in Productos) ganancia[p] * x[p];

maximize Ganancia;

subject to {
  Maletero:
    sum(p in Productos) litros[p] * x[p] <= maletero;
}

execute {
  writeln("ganancia = ", Ganancia);
  for (var p in Productos) writeln("x[", p, "] = ", x[p]);
}
```

```
// Unidad 5 · ejemplo · cinco cajas y un maletero de 165 litros
Productos = {"tazones", "velas", "lámparas", "mantas", "jabones"};
ganancia  = [217 259 47 248 138];
litros    = [50 65 145 60 35];
maletero  = 165;
```

Cómo se lee.

- **Los tazones, que rinden más por litro, no van.** Su caja de 50 litros no encaja con las otras: con ellos sobran litros que nada aprovecha. Rankear y llenar es la relajación, no la respuesta.
- **El gap de 6,07 % tras PL6 no era pérdida real.** La incumbente ya era la óptima; el gap medía lo que faltaba por saber. Si a la artesana le basta una garantía del 7 %, podía parar ahí.
- **Con mejor primero** el árbol de esta mochila también usa 9 PL: con una incumbente que aparece tarde, las dos estrategias abren los mismos nodos. El ejercicio 5.10 muestra un caso donde no.

10. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Escribir la naturaleza entera en el PL de un nodo	el nodo es un PL: relajación original más cotas de rama, sin $\in \mathbb{Z}$
Ramificar con $x_j \leq v$ y $x_j \geq v$ (con v fraccional) o con $x_j = \lfloor v \rfloor$	las ramas son $x_j \leq \lfloor v \rfloor$ y $x_j \geq \lfloor v \rfloor + 1$; con «=» se pierden enteros
Podar por cota en el sentido equivocado	en máx. se poda si $z_k \leq$ incumbente; en mín., si $z_k \geq$ incumbente. Si un hijo mejora a su padre, revisa la cuenta
Dividir el gap por la cota en un mínimo	se divide por la incumbente, siempre
Olvidar la herencia de cota	si te da gap 0 % con nodos sin resolver, faltó contar a los pendientes con la cota de su padre
Seguir ramificando un nodo entero	su relajación ya es lo mejor de su región: se poda
Tratar como «$z = 0$» un nodo de mochila donde lo fijo en 1 no cabe	es infactible
Ramificar sobre una variable continua en un modelo mixto	solo las enteras se ramifican
Numerar los PL por creación y no por resolución	numéralos en el orden en que se resuelven, o declara la convención
Definir la variable sin rango ni «en otro caso», u olvidar la línea de naturaleza	tres piezas por variable y una línea $x_j \in \{0,1\}\ \forall j$; cada familia con su «∀»

11. Práctica

Diez ejercicios: 5.1 a 5.4 básicos, 5.5 a 5.8 intermedios, 5.9 y 5.10 de desafío. Salvo que se diga otra cosa: profundidad primero, rama «$\leq$» (o «$= 1$») primero, la variable más fraccional y, con empate, x_1. Las pautas están en la sección 12.

5.1 · El carro de sopaipillas (básico, gráfico). Un carro decide cuántas tandas de sopaipillas (x_1) y de empanadas (x_2) preparar en una tarde. Cada tanda deja 3 y 8 mil pesos. Masa: $x_1 + 2x_2 \leq 8$ (kilos); horno: $x_1 + 8x_2 \leq 25$ (bandejas-hora). Las tandas son enteras. (a) Escribe el modelo pieza por pieza. (b) Dibuja la región y marca los puntos enteros factibles. ¿Cuántos son? (c) Resuelve la relajación. (d) Redondea al más cercano y hacia abajo: ¿qué pasa con cada uno? (e) Encuentra el óptimo entero y di si es vecino del óptimo relajado. (f) Dibuja la envoltura convexa y lista sus vértices.

5.2 · Ramificar y escribir el nodo (básico). Con el problema de 5.1: (a) ¿en qué variable se ramifica la raíz y por qué? Escribe los dos hijos. (b) Resuélvelos gráficamente. (c) Escribe completo el PL del nodo al que se llega con $x_1 \geq 3$ y después $x_2 \leq 2$, y resuélvelo. ¿Qué tipo de poda le toca?

5.3 · Podar o ramificar (básico). En un problema de **máximo** con coeficientes del objetivo enteros, un árbol en profundidad resolvió estos PL en este orden:

PL	z	¿Entera?
PL0	47,7	no
PL1	45,2	no
PL2	44	sí
PL3	infactible	—
PL4	44,8	no
PL5	46,8	no
PL6	44	sí
PL7	45	sí
PL8	45,1	no

(a) Para cada PL di si se ramifica o se poda, y por qué razón. (b) Repite usando que toda solución entera vale un entero (la poda gratis). ¿Qué nodos cambian?

5.4 · Calcular el gap (básico). (a) En un **máximo** (miles de pesos) la incumbente vale 1.240. Hay dos nodos abiertos ya resueltos con cotas 1.315 y 1.288, y un nodo creado sin resolver cuyo padre tiene cota 1.331. Calcula la mejor cota, el gap absoluto y el relativo. ¿Cuánto daría el gap si olvidaras la herencia? (b) En un **mínimo** la incumbente vale 86 y los abiertos tienen cotas 79,4; 81 y 83,5. Calcula el gap absoluto y el relativo. ¿Cuánto da si divides por la cota, y por qué está mal? (c) Si los coeficientes del objetivo de (b) son enteros, ¿cuál es el gap con la cota redondeada?

5.5 · Un árbol completo (intermedio). Resuelve con ramificación y acotamiento: $\max z = 9x_1 + 7x_2$ s.a. $9x_1 + 8x_2 \leq 28$, $4x_1 + 2x_2 \leq 9$, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_0^+$. (a) Resuelve cada PL gráficamente y arma la tabla de nodos con la razón de cada poda. (b) Lleva la incumbente, la mejor cota y el gap tras cada PL. (c) Repite ramificando siempre en x_1 cuando sea fraccional: ¿cuántos PL cuesta ahora?

5.6 · El fondo vecinal (intermedio). Una junta de vecinos tiene $1.320.000 para cinco proyectos, que se hacen completos o no se hacen. Cada uno tiene un puntaje de impacto:

Proyecto	Luminarias	Plaza	Huerto	Talleres	Cámaras
Puntaje	132	151	207	216	77
Costo (miles de pesos)	980	640	360	340	560

(a) Escribe el modelo pieza por pieza. (b) Resuelve con ramificación y acotamiento, profundidad primero y rama **«$= 0$» primero**, cada nodo por ranking. (c) Lleva el gap. (d) ¿Cuántos PL cuesta con «$= 1$» primero?

5.7 · Compost y humus con mejor primero (intermedio). Un vivero compra bolsas de compost (x_1, 2 mil pesos) y de humus (x_2, 7 mil) para un jardín que necesita al menos 15 unidades de materia orgánica ($4x_1 + 4x_2 \geq 15$) y 18 de nitrógeno ($2x_1 + 9x_2 \geq 18$). Las bolsas son enteras. (a) Resuelve con **mejor primero**, minimizando el costo. (b) Lleva incumbente, cota y gap (cuidado: es un mínimo). (c) ¿Cuántos PL cuesta en profundidad primero?

5.8 · Turnos enteros y toneladas continuas (intermedio). Una planta de compost decide cuántos turnos completos de volteo programar (x_1, entero) y cuántas toneladas de material verde comprar (x_2, continua). Cada turno deja 120 mil pesos y cada tonelada 70 mil. Cargador: $6x_1 + 2x_2 \leq 29$ horas; cancha de secado: $6x_1 + 8x_2 \leq 45$ metros. (a) Escribe el modelo pieza por pieza y en OPL. (b) Resuelve con ramificación y acotamiento: ¿en qué variable se ramifica y en cuál no? (c) Resuelve también la versión con las dos variables enteras y ordena los tres óptimos (relajado, mixto, entero) sin calcular, solo con el argumento de inclusión. (d) ¿Cuánto cuesta exigir toneladas enteras?

5.9 · Leer un árbol ajeno (desafío). De un problema de dos variables enteras con coeficientes del objetivo enteros se conocen los PL resueltos, en orden, con profundidad primero:

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z
PL0	—	(8/7; 36/7)	36,57
PL1	$x_1 \geq 2$	(2; 24/5)	38,8
PL2	$x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 5$	(2; 5)	40
PL3	$x_1 \geq 2$, $x_2 \leq 4$	(4; 4)	44
PL4	$x_1 \leq 1$	(1; 27/5)	37,4
PL5	$x_1 \leq 1$, $x_2 \geq 6$	(2/3; 6)	39,33
PL6	$x_1 \leq 1$, $x_2 \geq 6$, $x_1 \geq 1$	(1; 6)	41
PL7	$x_1 \leq 1$, $x_2 \geq 6$, $x_1 \leq 0$	(0; 36/5)	43,2
PL8	$x_1 \leq 1$, $x_2 \leq 5$	infactible	—

(a) ¿Es de máximo o de mínimo? Justifica sin mirar el objetivo. (b) ¿Qué rama se resolvió primero en cada ramificación? (c) Di qué pasa con cada nodo. (d) Arma la tabla de incumbente, cota y gap con herencia. (e) Con tolerancia de 8 %, ¿en qué PL se para, qué plan se entrega y qué se garantiza? ¿Y con la cota redondeada?

5.10 · La imprenta y las dos estrategias (desafío). Una imprenta tiene 162 horas-máquina para el fin de semana y seis pedidos que acepta completos o no acepta:

Pedido	1	2	3	4	5	6
Margen (miles de pesos)	133	232	157	124	48	144
Horas-máquina	34	44	84	54	59	74

(a) Resuelve con profundidad primero y con mejor primero (rama «$= 1$» primero en las dos). ¿Cuántos PL cuesta cada una? (b) ¿En qué PL aparece la primera incumbente en cada una y con qué gap? (c) Con tolerancia de 8 %, ¿dónde para cada estrategia, qué entrega y cuánto pierde de verdad? (d) Escribe el modelo en OPL y compruébalo.

12. Pautas

5.1. (a) x_1 = tandas de sopaipillas y x_2 = tandas de empanadas que se preparan en la tarde. $\max z = 3x_1 + 8x_2$ s.a. $x_1 + 2x_2 \leq 8$ (masa), $x_1 + 8x_2 \leq 25$ (horno), $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_0^+$. (b) Hay 23 puntos enteros factibles. (c) El óptimo relajado está en el cruce de las dos rectas: $(7/3; 17/6)$, con $z = 29{,}67$. (d) Al más cercano, $(2; 3)$: pide 26 bandejas-hora de horno y hay 25, infactible. Hacia abajo, $(2; 2)$: factible, $z = 22$. (e) El óptimo entero es $(4; 2)$ con $z = 28$, a 5,95 % de la relajación. No es vecino de $(7/3; 17/6)$: el mejor vecino factible, $(3; 2)$, vale 25. (f) Vértices de la envoltura: (0; 0), (8; 0), (4; 2), (1; 3), (0; 3). Lectura: el óptimo entero usa toda la masa con más sopaipillas y menos empanadas, un plan que el redondeo ni siquiera mira.

5.2. (a) $x_1 = 7/3$ tiene parte fraccional 1/3 y $x_2 = 17/6$ tiene 5/6; la más cercana a 0,5 es la de x_1. Hijos: PL_1 con $x_1 \leq 2$ y PL_2 con $x_1 \geq 3$. (b) PL_1: $(2; 23/8)$, $z = 29$. PL_2: $(3; 5/2)$, $z = 29$. Los dos hijos empatan y los dos valen menos que el padre (29,67), como debe ser. (c) $\max 3x_1 + 8x_2$ s.a. $x_1 + 2x_2 \leq 8$, $x_1 + 8x_2 \leq 25$, $x_1 \geq 3$, $x_2 \leq 2$, $x_1, x_2 \geq 0$ (sin naturaleza entera). Óptimo $(4; 2)$ con $z = 28$: entero, se poda por integralidad y es incumbente. Lectura: es el óptimo de 5.1; el resto del árbol solo confirma que nada le gana.

5.3.

PL	z	¿Entera?	Incumbente al resolverlo	Decisión	Con la cota redondeada
PL0	47,7	no	—	ramifica	igual
PL1	45,2	no	—	ramifica	igual
PL2	44	sí	—	entera: incumbente	igual
PL3	infactible	—	44	poda por infactibilidad	igual
PL4	44,8	no	44	ramifica	poda por cota
PL5	46,8	no	44	ramifica	igual
PL6	44	sí	44	poda por cota	igual
PL7	45	sí	44	entera: incumbente	igual
PL8	45,1	no	45	ramifica	poda por cota

(a) PL6 es entera pero no mejora a 44: se cierra (por cota o por integralidad sin mejorar). PL7 mejora a 44 y es la nueva incumbente, 45. (b) Con la poda gratis, PL4 (44,8 significa «a lo más 44») y PL8 (45,1 significa «a lo más 45») se podan por cota: dos ramas menos. Lectura: redondear la cota es gratis y nunca pierde un óptimo, porque ninguna solución entera puede valer 44,8.

5.4. (a) Mejor cota: 1.331 (la del pendiente, heredada de su padre). Gap absoluto 91, relativo $91/1.240 =$ 7,34 %. Sin herencia la cota sería 1.315 y el gap 6,05 %: se subestimaría lo que falta. (b) Mejor cota 79,4 (la menor, porque es un mínimo). Gap absoluto 6,6; relativo $6{,}6/86 =$ 7,67 %. Dividiendo por la cota da 8,31 %: mide contra un número que no es un plan. (c) Toda solución entera cuesta un entero, así que la cota 79,4 significa «al menos 80»: gap $6/86 =$ 6,98 %. Lectura: el gap es la peor pérdida posible frente a lo que se entrega.

5.5. En la raíz $(8/7; 31/14)$ las partes fraccionales son 1/7 para x_1 y 3/14 para x_2; la de x_2 queda más cerca de 0,5, así que se ramifica en x_2:

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(8/7; 31/14)	25,79	fraccional en x_2 = 31/14 → ramifica
PL1	$x_2 \le 2$	(5/4; 2)	25,25	fraccional en x_1 = 5/4 → ramifica
PL2	$x_2 \le 2$, $x_1 \le 1$	(1; 2)	23	entera → primera incumbente
PL3	$x_2 \le 2$, $x_1 \ge 2$	(2; 1/2)	21,5	poda por cota
PL4	$x_2 \ge 3$	(4/9; 3)	25	fraccional en x_1 = 4/9 → ramifica
PL5	$x_2 \ge 3$, $x_1 \le 0$	(0; 7/2)	24,5	fraccional en x_2 = 7/2 → ramifica
PL6	$x_2 \ge 3$, $x_1 \le 0$, $x_2 \le 3$	(0; 3)	21	poda por cota
PL7	$x_2 \ge 3$, $x_1 \le 0$, $x_2 \ge 4$	infactible	—	infactible → poda
PL8	$x_2 \ge 3$, $x_1 \ge 1$	infactible	—	infactible → poda

Tras	Incumbente (cota inferior)	Mejor cota (superior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	25,79	—	indefinido
PL1	—	25,79	—	indefinido
PL2	23	25,79	2,79	12,11 %
PL3	23	25,79	2,79	12,11 %
PL4	23	25	2	8,70 %
PL5	23	25	2	8,70 %
PL6	23	25	2	8,70 %
PL7	23	25	2	8,70 %
PL8	23	23	0	0,00 %

Óptimo $(1; 2)$ con $z = 23$, en 9 PL. (c) Ramificando siempre en x_1 se resuelven 7 PL. Lectura: la regla de la variable no cambia el óptimo, sí el trabajo; ninguna regla gana siempre.

5.6. (a) $x_j = 1$ si se financia el proyecto j; 0 en otro caso, $\forall j \in \{1, \dots, 5\}$.
$\max 132x_1 + 151x_2 + 207x_3 + 216x_4 + 77x_5$ s.a. $980x_1 + 640x_2 + 360x_3 + 340x_4 + 560x_5 \le 1.320$, $x_j \in \{0, 1\}$ $\forall j$. (b) Puntaje por mil pesos: 0,135; 0,236; 0,575; 0,635; 0,138. Ranking: talleres, huerto, plaza, cámaras, luminarias.

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(0; 31/32; 1; 1; 0)	569,28	fraccional en $x_2 = 31/32$ → ramifica
PL1	$x_2 = 0$	(3/49; 0; 1; 1; 1)	508,08	fraccional en $x_1 = 3/49$ → ramifica
PL2	$x_2 = 0$, $x_1 = 0$	(0; 0; 1; 1; 1)	500	entera → primera incumbente
PL3	$x_2 = 0$, $x_1 = 1$	(1; 0; 0; 1; 0)	348	poda por cota
PL4	$x_2 = 1$	(0; 1; 17/18; 1; 0)	562,5	fraccional en $x_3 = 17/18$ → ramifica
PL5	$x_2 = 1$, $x_3 = 0$	(0; 1; 0; 1; 17/28)	413,75	poda por cota
PL6	$x_2 = 1$, $x_3 = 1$	(0; 1; 1; 16/17; 0)	561,29	fraccional en $x_4 = 16/17$ → ramifica
PL7	$x_2 = 1$, $x_3 = 1$, $x_4 = 0$	(0; 1; 1; 0; 4/7)	402	poda por cota
PL8	$x_2 = 1$, $x_3 = 1$, $x_4 = 1$	infactible	—	infactible → poda

Tras	Incumbente (cota inferior)	Mejor cota (superior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	569,28	—	indefinido
PL1	—	569,28	—	indefinido
PL2	500	569,28	69,28	13,86 %
PL3	500	569,28	69,28	13,86 %
PL4	500	562,5	62,5	12,50 %
PL5	500	562,5	62,5	12,50 %
PL6	500	561,29	61,29	12,26 %
PL7	500	561,29	61,29	12,26 %
PL8	500	500	0	0,00 %

Óptimo: huerto, talleres y cámaras, 500 puntos con $1.260.000. PL3 es entera (348) pero vale menos que la incumbente: se cierra por cota. (d) Con «$=1$» primero se resuelven 17 PL: casi el doble. Lectura: la plaza, que la raíz casi elige entera (31/32), queda fuera; redondear hacia abajo la raíz daba 423 puntos.

5.7. (a) y (b), con mejor primero (se resuelven los dos hijos y se ramifica el abierto de menor z):

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(9/4; 3/2)	15	fraccional en $x_2 = 3/2$ → ramifica
PL1	$x_2 \leq 1$	(9/2; 1)	16	fraccional en $x_1 = 9/2$ → ramifica
PL2	$x_2 \geq 2$	(7/4; 2)	17,5	poda por cota tras PL6
PL3	$x_2 \leq 1$, $x_1 \leq 4$	infactible	—	infactible → poda
PL4	$x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 5$	(5; 8/9)	16,22	fraccional en $x_2 = 8/9$ → ramifica
PL5	$x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 5$, $x_2 \leq 0$	(9; 0)	18	entera → primera incumbente
PL6	$x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 1$	(5; 1)	17	entera → nueva incumbente

Tras	Incumbente (cota superior)	Mejor cota (inferior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	15	—	indefinido
PL1	—	15	—	indefinido
PL2	—	16	—	indefinido
PL3	—	16	—	indefinido
PL4	—	16,22	—	indefinido
PL5	18	16,22	1,78	9,88 %
PL6	17	17	0	0,00 %

Óptimo $(5; 1)$: 5 bolsas de compost y 1 de humus, 17 mil pesos, en 7 PL. PL2 (17,5) queda abierto hasta que PL6 encuentra 17: ahí se poda por cota sin ramificarlo. En un mínimo la incumbente es la cota **superior**, y se divide por ella. (c) En profundidad primero también se resuelven 7 PL. Lectura: el óptimo $(5; 1)$ está lejos de la relajación $(9/4; 3/2)$: el humus es caro y conviene reemplazarlo por compost apenas se exige comprar bolsas completas.

5.8. (a) x_1 = turnos completos de volteo en la semana, $x_1 \in \mathbb{Z}_0^+$; x_2 = toneladas de material verde compradas en la semana, $x_2 \geq 0$. $\max 120x_1 + 70x_2$ s.a. $6x_1 + 2x_2 \leq 29$, $6x_1 + 8x_2 \leq 45$. En OPL (`modelos/u05_e08_compost.mod`):

```
/*********************************************
 * Unidad 5 · Ejercicio 5.8
 * Planta de compost: turnos completos (enteros) y toneladas compradas (continuas)
 * Base abierta de ingeniería.
 *********************************************/

dvar int+   turnos;      // turnos completos de volteo que se programan en la semana
dvar float+ toneladas;   // toneladas de material verde que se compran en la semana

maximize 120 * turnos + 70 * toneladas;   // miles de pesos

subject to {
  Cargador: 6 * turnos + 2 * toneladas <= 29;   // horas de cargador frontal
  Cancha:   6 * turnos + 8 * toneladas <= 45;   // metros de cancha de secado
}

execute {
  writeln("turnos = ", turnos);
  writeln("toneladas = ", toneladas);
}
```

(b) Relajación $(71/18; 8/3)$ con $z = 660$. Solo se ramifica en x_1; x_2 puede quedar fraccional:

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(71/18; 8/3)	660	fraccional en x_1 = 71/18 → ramifica
PL1	$x_1 \leq 3$	(3; 27/8)	596,25	entera → primera incumbente
PL2	$x_1 \geq 4$	(4; 5/2)	655	entera → nueva incumbente

El óptimo mixto es $(4; 5/2)$: 4 turnos y 2,5 toneladas, 655 mil pesos, en 3 PL. PL1 es «entera» aunque $x_2 = 27/8$, porque x_2 es continua. (c) Con las dos enteras el óptimo es $(4; 2)$ con 620, en 7 PL. Orden: $660 \geq 655 \geq 620$, porque cada conjunto factible contiene al siguiente (relajación ⊇ mixto ⊇ entero). (d) Exigir toneladas enteras cuesta 35 mil pesos por semana. Lectura: no impongas integralidad donde la realidad no la pide; cuesta plata y PL.

5.9. (a) Es un **mínimo**: los hijos valen más que su padre (36,57 → 38,8 → 40; 37,4 → 39,33). (b) La rama «$\geq$» se resolvió primero en cada ramificación. (c) y (d):

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(8/7; 36/7)	36,57	fraccional en $x_1 = 8/7$ → ramifica
PL1	$x_1 \geq 2$	(2; 24/5)	38,8	fraccional en $x_2 = 24/5$ → ramifica
PL2	$x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 5$	(2; 5)	40	entera → primera incumbente
PL3	$x_1 \geq 2$, $x_2 \leq 4$	(4; 4)	44	poda por cota
PL4	$x_1 \leq 1$	(1; 27/5)	37,4	fraccional en $x_2 = 27/5$ → ramifica
PL5	$x_1 \leq 1$, $x_2 \geq 6$	(2/3; 6)	39,33	fraccional en $x_1 = 2/3$ → ramifica
PL6	$x_1 \leq 1$, $x_2 \geq 6$, $x_1 \geq 1$	(1; 6)	41	poda por cota
PL7	$x_1 \leq 1$, $x_2 \geq 6$, $x_1 \leq 0$	(0; 36/5)	43,2	poda por cota
PL8	$x_1 \leq 1$, $x_2 \leq 5$	infactible	—	infactible → poda

Tras	Incumbente (cota superior)	Mejor cota (inferior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	36,57	—	indefinido
PL1	—	36,57	—	indefinido
PL2	40	36,57	3,43	8,57 %
PL3	40	36,57	3,43	8,57 %
PL4	40	37,4	2,6	6,50 %
PL5	40	37,4	2,6	6,50 %
PL6	40	37,4	2,6	6,50 %
PL7	40	37,4	2,6	6,50 %
PL8	40	40	0	0,00 %

Óptimo $(2; 5)$ con $z = 40$. (e) Con tolerancia de 8 %, tras PL2 el gap es 8,57 %: se sigue. Tras PL4 la cota sube a 37,4 y el gap baja a 6,50 %: se para en PL4 y se entrega $(2; 5)$ con 40, con la garantía de que el óptimo cuesta entre 37,4 y 40. Con la cota redondeada (36,57 significa «al menos 37»), en PL2 el gap ya sería $3/40 =$ 7,50 % y se pararía ahí. Lectura: aquí parar no cuesta nada, porque la incumbente era la óptima.

5.10. (a) Ganancia por hora: 3,912; 5,273; 1,869; 2,296; 0,814; 1,946. Profundidad primero:

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(1; 1; 0; 1; 0; 15/37)	547,38	fraccional en $x_6 = 15/37$ → ramifica
PL1	$x_6 = 1$	(1; 1; 0; 5/27; 0; 1)	531,96	fraccional en $x_4 = 5/27$ → ramifica
PL2	$x_6 = 1$, $x_4 = 1$	(0; 17/22; 0; 1; 0; 1)	447,27	fraccional en $x_2 = 17/22$ → ramifica
PL3	$x_6 = 1$, $x_4 = 1$, $x_2 = 1$	infactible	—	infactible → poda
PL4	$x_6 = 1$, $x_4 = 1$, $x_2 = 0$	(1; 0; 0; 1; 0; 1)	401	entera → primera incumbente
PL5	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$	(1; 1; 5/42; 0; 0; 1)	527,69	fraccional en $x_3 = 5/42$ → ramifica
PL6	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 1$	(0; 1/11; 1; 0; 0; 1)	322,09	poda por cota
PL7	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 0$	(1; 1; 0; 0; 10/59; 1)	517,14	fraccional en $x_5 = 10/59$ → ramifica
PL8	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 0$, $x_5 = 1$	(0; 29/44; 0; 0; 1; 1)	344,91	poda por cota
PL9	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 0$, $x_5 = 0$	(1; 1; 0; 0; 0; 1)	509	entera → nueva incumbente
PL10	$x_6 = 0$	(1; 1; 5/14; 1; 0; 0)	545,07	fraccional en $x_3 = 5/14$ → ramifica
PL11	$x_6 = 0$, $x_3 = 1$	(1; 1; 1; 0; 0; 0)	522	entera → nueva incumbente
PL12	$x_6 = 0$, $x_3 = 0$	(1; 1; 0; 1; 30/59; 0)	513,41	poda por cota

Tras	Incumbente (cota inferior)	Mejor cota (superior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	547,38	—	indefinido
PL1	—	547,38	—	indefinido
PL2	—	547,38	—	indefinido
PL3	—	547,38	—	indefinido
PL4	401	547,38	146,38	36,50 %
PL5	401	547,38	146,38	36,50 %
PL6	401	547,38	146,38	36,50 %
PL7	401	547,38	146,38	36,50 %
PL8	401	547,38	146,38	36,50 %
PL9	509	547,38	38,38	7,54 %
PL10	509	545,07	36,07	7,09 %
PL11	522	545,07	23,07	4,42 %
PL12	522	522	0	0,00 %

Mejor primero:

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(1; 1; 0; 1; 0; 15/37)	547,38	fraccional en $x_6 = 15/37$ → ramifica
PL1	$x_6 = 1$	(1; 1; 0; 5/27; 0; 1)	531,96	fraccional en $x_4 = 5/27$ → ramifica
PL2	$x_6 = 0$	(1; 1; 5/14; 1; 0; 0)	545,07	fraccional en $x_3 = 5/14$ → ramifica
PL3	$x_6 = 0$, $x_3 = 1$	(1; 1; 1; 0; 0; 0)	522	entera → primera incumbente
PL4	$x_6 = 0$, $x_3 = 0$	(1; 1; 0; 1; 30/59; 0)	513,41	poda por cota
PL5	$x_6 = 1$, $x_4 = 1$	(0; 17/22; 0; 1; 0; 1)	447,27	poda por cota
PL6	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$	(1; 1; 5/42; 0; 0; 1)	527,69	fraccional en $x_3 = 5/42$ → ramifica
PL7	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 1$	(0; 1/11; 1; 0; 0; 1)	322,09	poda por cota
PL8	$x_6 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 0$	(1; 1; 0; 0; 10/59; 1)	517,14	poda por cota

Tras	Incumbente (cota inferior)	Mejor cota (superior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	547,38	—	indefinido
PL1	—	547,38	—	indefinido
PL2	—	545,07	—	indefinido
PL3	522	545,07	23,07	4,42 %
PL4	522	531,96	9,96	1,91 %
PL5	522	531,96	9,96	1,91 %
PL6	522	527,69	5,69	1,09 %
PL7	522	527,69	5,69	1,09 %
PL8	522	522	0	0,00 %

Profundidad primero cuesta 13 PL; mejor primero, 9. (b) En profundidad la primera incumbente aparece en PL4 y vale 401, con gap 36,50 %; en mejor primero aparece en PL3 y vale 522, con gap 4,42 %. (c) Con 8 % de tolerancia, profundidad para en PL9 y entrega 509 (pierde 13 mil pesos contra el óptimo, 522); mejor primero para en PL3 y entrega 522 (pierde 0). El óptimo son los pedidos 1, 2 y 3, con 522 mil pesos en 162 horas. (d) `modelos/u05_e10_imprenta.mod` con `dvar boolean x[Pedidos];` da el mismo plan. Lectura: la profundidad encontró rápido una entera mala y se demoró en mejorarla; mejor primero fue directo a la rama que tenía el óptimo.

---

13. Caso integrador · Estampa Sur y el turno del sábado

> Este caso sigue a Estampa Sur, un taller de serigrafía ficticio, por todo el ramo. La unidad 1 llevó su mezcla a cajas de 24 prendas. Aquí se toma la versión de dos productos de Optimización (poleras básicas y polerones, `caso_estampa_sur_lp.py`), también en cajas de 24, para resolverla a mano.

Lo que recibe. De Optimización, los segundos por prenda (estampado 30 y 90 s, planchado 20 y 50 s) y los márgenes; de la unidad 1, la caja de 24. En cajas: margen $33.120 y $94.560, estampado 12 y 36 minutos por caja, planchado 8 y 20.

Primero, la semana completa. Con las 30 h de estampado, las 18 h de planchado y el tope de polerones de la versión de dos productos, la relajación en cajas da $(60; 30)$ con $4.824.000. Ya es entera: es el «si la relajación sale entera, terminamos» de la unidad 1. Pasa porque las dos restricciones activas en cajas son $x_1 + 3x_2 \leq 150$ y $2x_1 + 5x_2 \leq 270$, con coeficientes que al cruzarse dan siempre enteros. No hay árbol que hacer.

El turno del sábado. Un cliente pide cajas para el lunes y el taller abre el sábado un turno corto: 4 horas de estampado (240 minutos) y 2 horas y media de planchado (150 minutos). ¿Cuántas cajas de cada prenda hacer?

Pieza por pieza.

- Conjuntos: I = {poleras, polerones}, R = {estampado, planchado}.
- Parámetros: c_i margen por caja de la prenda i (CLP), a_{ri} minutos del recurso r por caja de i, b_r minutos del turno.
- Variable: x_i = cajas de 24 prendas de i que se hacen en el turno del sábado, $\forall i \in I$.

$$\max z = \sum_{i \in I} c_i x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i \in I} a_{ri} x_i \leq b_r \;\; \forall r \in R, \qquad x_i \in \mathbb{Z}_0^+ \;\; \forall i \in I$$

Con números: $\max 33.120\, x_1 + 94.560\, x_2$ s.a. $12x_1 + 36x_2 \leq 240$ (estampado), $8x_1 + 20x_2 \leq 150$ (planchado).

En OPL (`modelos/u05_sabado.mod` y `.dat`):

```
/*********************************************
 * Unidad 5 · Caso integrador
 * Estampa Sur: el turno del sábado, en cajas de 24 prendas
 * Datos en u05_sabado.dat. Base abierta de ingeniería.
 *********************************************/

{string} Prendas  = ...;
{string} Recursos = ...;

float margen[Prendas]        = ...;   // CLP por caja de 24 prendas
float uso[Recursos][Prendas] = ...;   // minutos por caja
float disp[Recursos]         = ...;   // minutos que trae el turno

dvar int+ cajas[Prendas];             // cajas de 24 prendas que se hacen en el turno

dexpr float Margen = sum(i in Prendas) margen[i] * cajas[i];

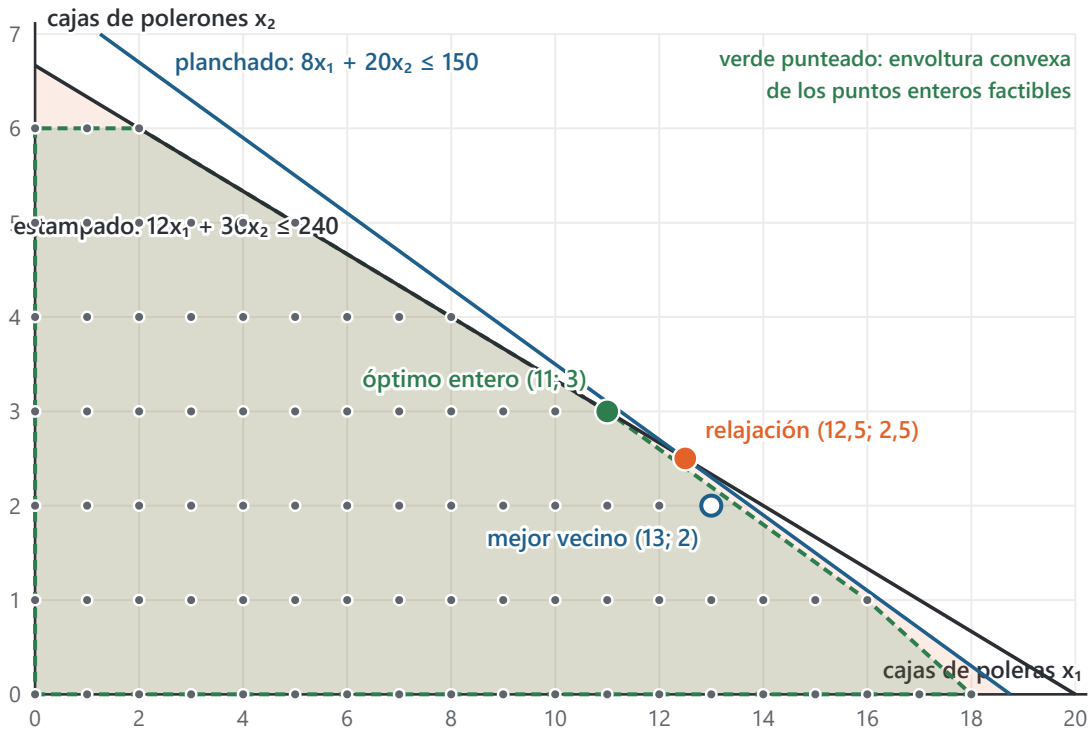
maximize Margen;

subject to {
  forall(r in Recursos)
    Turno:
      sum(i in Prendas) uso[r][i] * cajas[i] <= disp[r];
}

execute {
  writeln("margen = ", Margen);
  for (var i in Prendas) writeln("cajas[", i, "] = ", cajas[i]);
  for (var r in Recursos) writeln("holgura[", r, "] = ", Turno[r].slack);
}
```

```
// Unidad 5 · caso · el turno del sábado (4 h de estampado y 2 h 30 min de planchado)
Prendas  = {"poleras", "polerones"};
Recursos = {"estampado", "planchado"};
margen   = [33120 94560];
uso      = [[12 36]      // estampado (min/caja)
            [ 8 20]];    // planchado (min/caja)
disp     = [240 150];
```

La solución gráfica. La relajación tiene su óptimo en el cruce de las dos rectas: $(25/2; 5/2)$, con $650.400. Hay 80 puntos enteros factibles.

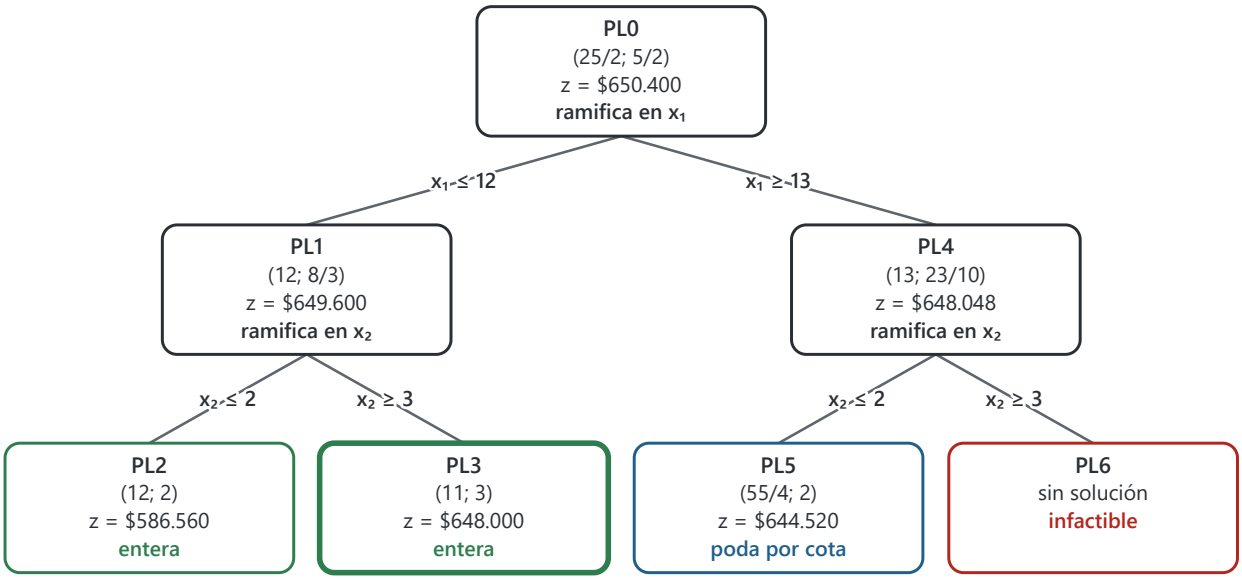


Plan (cajas)	Poleras	Polerones	Estampado (min)	Planchado (min)	Margen
Al más cercano	13	3	264	164	infactible
Hacia abajo	12	2	216	136	$586.560
Mejor vecino factible	13	2	228	144	$619.680
Óptimo entero	11	3	240	148	$648.000

La envoltura convexa de los 80 puntos tiene vértices (0; 0), (18; 0), (16; 1), (11; 3), (2; 6), (0; 6). Sus lados, escritos con enteros, son $x_1 + 3x_2 \leq 20$ (la misma restricción de estampado dividida por 12: ya era una cara de la envoltura), $2x_1 + 5x_2 \leq 37$, $x_1 + 2x_2 \leq 18$ y $x_2 \leq 6$, más los ejes. El óptimo entero está en el cruce de las dos primeras.

El árbol. Profundidad primero, rama «$\leq$» primero, la más fraccional. En la raíz $x_1 = 12{,}5$ y $x_2 = 2{,}5$ empatan (las dos con parte fraccional 0,5) y se ramifica en x_1:

PL	Ramas acumuladas	Solución relajada	z	Qué pasa
PL0	—	(25/2; 5/2)	$650.400	fraccional en x_1 = 25/2 → ramifica
PL1	$x_1 \leq 12$	(12; 8/3)	$649.600	fraccional en x_2 = 8/3 → ramifica
PL2	$x_1 \leq 12$, $x_2 \leq 2$	(12; 2)	$586.560	entera → primera incumbente
PL3	$x_1 \leq 12$, $x_2 \geq 3$	(11; 3)	$648.000	entera → nueva incumbente
PL4	$x_1 \geq 13$	(13; 23/10)	$648.048	fraccional en x_2 = 23/10 → ramifica
PL5	$x_1 \geq 13$, $x_2 \leq 2$	(55/4; 2)	$644.520	poda por cota
PL6	$x_1 \geq 13$, $x_2 \geq 3$	infactible	—	infactible → poda



Tras	Incumbente (cota inferior)	Mejor cota (superior)	Gap absoluto	Gap relativo
PL0	—	$650.400	—	indefinido
PL1	—	$650.400	—	indefinido
PL2	$586.560	$650.400	$63.840	10,88 %
PL3	$648.000	$650.400	$2.400	0,37 %
PL4	$648.000	$648.048	$48	0,01 %
PL5	$648.000	$648.048	$48	0,01 %
PL6	$648.000	$648.000	$0	0,00 %

Lectura.

- **El óptimo es 11 cajas de poleras y 3 de polerones, $648.000.** Usa los 240 minutos de estampado y 148 de los 150 de planchado. Está a 0,37 % de la relajación, pero no es ningún vecino del punto $(12{,}5;\,2{,}5)$: baja dos cajas de poleras para subir una de polerones.
- **Redondear hacia abajo costaba $61.440**, casi el 10 % del margen del turno, por no mirar más allá del vértice fraccional. Y el mejor vecino factible, (13; 2), deja $28.320 menos que el óptimo.
- **PL4 se ramifica por $48.** Su cota ($648.048) supera a la incumbente por menos de lo que vale una prenda. Toda solución entera vale un múltiplo de $480 (el máximo común divisor de los dos márgenes), así que esa cota significa «a lo más $648.000»: con la poda gratis el árbol se cierra en PL4, con 5 PL en vez de 7.
- **El gap tras PL3 ya era 0,37 %.** Si al taller le basta saber que el plan está a menos de 1 % del mejor posible, podía parar en PL3 con el óptimo en la mano.
- **La comprobación.** `milp` de scipy y CPLEX (`u05_sabado.mod` con `dvar int+`) dan $648.000 en $(11;\,3)$; el mismo `.mod` con `float+` da la relajación, $650.400.

Lo que pasa a la unidad siguiente. La unidad 6 resuelve este mismo turno sin ramificar: desde la tabla óptima de la relajación, con cortes de Gomory y simplex dual. Y muestra por qué escribir el planchado como $4x_1 + 10x_2 \leq 75$ en vez de $8x_1 + 20x_2 \leq 150$ cambia cuántos cortes hacen falta.

---

14. Para seguir

En los libros del ramo.

- Hillier y Lieberman, *Introducción a la investigación de operaciones* (7.ª ed., 2001), el capítulo de programación entera: ramificación y acotamiento para problemas binarios y para enteros y mixtos, con la poda por cota, por factibilidad y por infactibilidad.
- Winston, *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed., 2005), el capítulo de programación entera: el método de ramificación y acotamiento resuelto gráficamente en dos variables y aplicado a la mochila.

Abierto y gratis.

- Bradley, Hax y Magnanti, *Applied Mathematical Programming* (Addison-Wesley, 1977), en inglés, que el MIT deja descargar completo. En el capítulo 9, «Integer Programming», la sección 9.5 es ramificación y acotamiento y la 9.6 su versión para problemas mixtos: https://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame una mochila de cinco objetos para resolver con ramificación y acotamiento en profundidad, déjame armar el árbol y corrígeme las podas y el gap».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Tópicos de Optimización · versión 0.1 (16-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.